

A Packing of 94 Planes in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 94 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.687948. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.686772, obtained by deleting 1 of the 95 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 94 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.687948 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 2$. The cell $N = 94$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.686772, obtained by deleting 1 of the 95 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(14 - 2)/14 \cdot 94/93 = 1.732719$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n2N94.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 215 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

843974111253875142648118958446504632131505166772847261738036169419601664
7633972122217676396027317

denominator:

499999999999273052126320733588631461531425093197030923868151643445161115
159359375797718973759545

B Coordinates

94 blocks of 14 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n2N94.txt`.

```
-390310573251 5463466313      -663509133991 7197359342      -327175051884 -17736031580      80364805691 500712136371
-9613446852 -143246660214      85518190107 286601584001      65601613101 328553800291      -457255597813 38008590042
-277053860074 -140871956523    -9568890429 381972648362      -103591086230 549108141440      415999068512 -221917200868
-136485735463 100664794530      49616056431 -117435602815      -335787505205 134575595501      -307140551633 -163647688376
188094891426 -210612334264      -54156347822 -145819719579      353306141401 -162615233004      64001383244 -98760415303
-126471005886 61358238355      323611985493 97385496846      -272905090231 -139767640398      13994874730 393415369973
-45752392536 -106609298779      36662861030 -141805470197      -107582917448 -139956291131      392088735835 -19764256083
249864241890 540154881363      -59098704453 -456531780600      414284534641 -55571617776      128970732189 -25600534237
-708445910535 81059986176      216648859076 280016430405      260617816180 371796490267      131920586088 -95773911752
23877851895 -509652794539      -355165704632 -96010718414      21214122744 51135110025      -451254719232 47902627041
140517365441 -399777518436      -262743539257 196899659617      -485513188493 129734415469      545747615891 -180488513210
-189490085281 -40671696725      -143484781974 -186500179506      111848999371 739736132752      159803468823 -308932506700
-210596555955 -274365297635      19272258855 -154692772793      -64648192255 242433905519      313417699299 -202646474367
-183874208681 308460286954      85357724809 -314163758037      -110087169611 -123495724062      305874324424 222198556061
-112314445621 -95750832821      230487795118 -523768051207      35556409589 -120560302509      -94783080514 144675752004
331106350791 187406316088      -722775121845 75475287080      555700338588 88672343780      223293997761 -41818417756
190840409466 411398759279      197879963529 403849268909      362519182538 -347789415787      68903504490 435743722782
-108484392099 -371464567649      254384265880 -161494472526      -167163543275 194677757691      74687886934 -153401119293
132784406074 154365949167      127030230860 -277888561219      74709437816 125759775894      -265004230717 -580703291510
-394550714150 -138526586757      130538506709 -105291713172      -94224699545 36614829730      5401064981 396836158897
-75500067404 -236582115922      -131803983829 -662086496224      202821098729 -379505899573      228568899634 -123790632299
126423035952 -77012010001      -23410683801 -250105545521      420999911036 -54229506225      260131261287 63652911001
103716765471 -75836156186      88845154526 224118769838      353832791938 -342626244807      147862669203 170577657413
-446152566450 172999132086      -235368448353 -176314897980      -561130086201 91932319696      68562987105 -140799605946
294545891685 -113783208864      663668693932 -252871293688      150157783172 61093679191      -379152983569 -351354085906
319042653108 439592001282      213197986471 -18534923708      65486957371 480897643272      -72614811378 -517498327486
-408585291533 356169571920      218746413030 315201348640      -153485712731 66831960843      -107180460202 4436276115
263217397922 -418128025049      127913290209 -307024037307      51797580294 370800312819      -399880652403 242526176767
293919345084 132981542629      -98459293973 113381412603      -221159498588 63135551243      542677142942 -11381034297
134994642134 114315622057      510693877245 172318070154      120607415765 -20737775206      15449651159 -685594919029
-170984903429 139261609137      15861881726 54145296526      -557848380312 101338204209      31715701 -96788320133
-309521750606 105842187833      -182653686557 481737395357      -15107075202 179605100565      266086409973 46013664694
-93779539054 448480746240      -443138254334 -67717471617      -194354842729 2597052756      136536063824 -460566317
-83883956981 176559127484      492558750314 279686262058      226484678857 550713584610      247803214388 -59256055759
-65374685565 324307505534      -74667978373 22142873726      319846437736 -426297081291      -231682192801 204220535058
237586174526 -317053229040      -389573134947 146761631174      -133998925134 -170148341511      124475976845 21143646055
244851027883 -2379560297      -253332536768 -495668194527      247241251067 230993402120      397127271904 58905326623
48320869036 -103985248637      121835980939 -253103674223      -165609511836 -232460971490      -496820712106 62860557510
272654892894 -179619703360      141008993065 176305012715      -179938468330 553592729502      147184959673 -204879014089
537835814599 -44980358706      -124452175284 428104955211      -419656505193 1354472080      -72713961875 234811826810
400202039312 663708503489      453328831146 -155710734619      375891053445 339377872451      214202138706 255726998311
163528052937 122601906931      -222783839737 35706990942      90678287326 -87152562152      34172592813 -176150532864
-9019214252 -334757635876      -25131491243 336030998390      -272678633685 66693312485      439281137588 400130262660
-467743809496 -222134541746      -11634477498 21163110578      290613293201 168075568920      -156390646407 -480479682279
130804187073 -87187778495      -3095083972 9923063320      63237523877 221054616336      190852004834 -374501678357
426469228473 120530097624      187928334882 -464722650747      -513262672899 139461396379      88320197670 -134069463742
-186321545551 -289103333671      -402417782392 -264568725156      77320914320 373111566181      -199409228709 313256097631
174223886552 -296369045452      -472298825434 5032236373      -30918021287 111626032023      419755728790 159915897615
67175951456 -93882283059      10509620739 -601778933669      -110185594590 -164655948297      -256712613964 165457939678
-208084566005 -427716892896      440138809117 111882010037      106628819977 264244111583      -368784324968 256301943960
-215890584457 -201294878994      50842043719 -421549029158      -24904903324 72501019251      -34864145034 191182280349
-96420546445 166961597452      172665210202 -203481620904      -244366657317 -80404985600      -466191167593 197641184075
-504072734286 302763375425      184376421904 -136877125114      403499265677 -231511823158      -27212449017 -513708640940
-301792291066 47747455767      -243878208075 64273860539      142562953006 -238580375495      51091187263 -80832693145
-259392713029 397720842619      198726201440 -21647478958      296550198024 115416962338      419274535175 72235231574
30149859260 364376497916      277730396357 -2472109025      130422220425 519369484372      261361524634 280094625688
-1488025805 228618381252      343912593866 222763154728      -224961493677 -189996738952      -19656297419 34720864358
-290935754371 -238678078774      -86509279423 150870405740      74734702551 -131502129990      11475088068 380208626745
-178603393484 385174524521      -132622125008 156590461632      -49772781665 590809846196      -144883998715 -137843738595
-252759365486 -475391481892      327277312829 -301971277286      -649277788959 -88860009810      312846068006 398724398024
-300331923151 22434440910      274367295227 174978139305      -105967739778 207229671848      -324822140441 -60357106368
-19550855172 -1326734269      -132555988799 73043115185      369601400525 -210879038202      427377750745 -76487216276
186619301948 -75024958813      440037580937 111783859642      -182305390654 40277537553      -55531022409 397821198574
-16202007414 -34367507895      70555660188 288144510151      286015715080 132945255869      103782943506 53580907243
59641119611 396044778199      -161871738526 -339141270894      -54535252422 532307058329      165737247051 -335357224402
-359587729518 11043921178      -348044142678 -234739400686      -312780831938 249561273412      -358028605223 -422572009429
295610642119 -273957016095      -141275733948 365167370133      330393680866 363508749129      -290033710495 407678096535
```

-269409366170 96194921466
-84249215169 118304309383
172940401395 -131535170859
-67080202828 160064945945
118596357516 444635941491
236464067786 -182859214661
257686848096 -44373565449
568514554125 -279503909627
280994304666 490224552977
-81054145828 -11268057243
203527929539 7300985346
-295068870806 -193208070026
390048751572 -226728487746
168721954837 -247896246689
116256586394 -515977598787
-181832944846 11579156718
-78424763943 -65800518572
-459606492442 86364622751
-231564062216 10192607860
-210114215816 -389516819021
232178313761 261474672172
396886286908 92946232156
9147209074 -37547564256
-96508436456 -30920539994
-130379282730 431919696396
468866493073 227291635007
149103572342 462015865201
222355058564 17133361741
130675173911 -68780770100
428206355166 -162251058243
-79602841662 -26754891828
337425441580 -107071788324
-541259111707 -485848424816
315487117143 10299177519
-129640236417 -105131603299
275302231228 -159956386815
328064058862 482190354242
-67421464725 94435588740
71928456279 42741702551
-72551351645 476408920948
4404451502 258922484089
-42149389620 402595124512
16811701197 75330570886
539162346325 -144084383121
-483645577306 -268269354777
-386614368743 75867815691
262786556515 -112177487653
-143212710888 -86991323069
-38526659845 600651922875
276400184069 -63121743085
104304852492 91653029935
312727033152 -142430167249
-202609432698 -478850921950
-81635616357 154316993854
151935672299 95937509520
278288178306 -750081780387
-317883586037 -137996134401
420503532959 291928397024
277081419428 23965962260
57723571001 -362283551129
-427461189375 180400685646
-446556836078 -46132558939
-9120441450 -10739324520
261335947388 -2777503435
-77987403892 80516868809
18032733264 -61738200330
-245122295596 -355206474296
127471423910 14430031084
-628647929877 -86536025207
-495799849273 55575207094
-172401844136 511421417533
-311620582659 90570545865
-105196503874 408544607982
237642306989 249307646458
-175801857672 -47185852403
225701613436 -133752990391
-14382351764 406169082304
104661883378 52600153948
39029288366 -268846546708
94526494185 191641477469
-74830973212 -355052112725
-235685423365 -260157514555
-669697147627 -349338850314
212899406105 -334323214956
-122933095365 262694300853
154908089536 -291150401231
-222730551418 -1616714115934
-284733507348 336134179735
8752506434 159398018505
408589453887 -263089083470
-77656249319 -68288499659
2533988754 -76915232543
-162866614123 16403864618
81507363861 -1922665550
76476556225 603809985246
341654539244 56803601893
-17461937231 422384461974
87071802561 -435786791852
499404829741 -11539425490
364317834618 -113144813344
-416757609889 -116971685748
-17394809601 -81092830912

233090423246 -21231440857
333158076600 137249205935
121259864916 210303214436
-185414118218 -231407387087
-210530799424 -321869188861
112275406147 -176889547519
-314207276219 409256382551
-189044367940 -423217688313
-364715793340 90755020931
33217224674 85056589957
-588792112568 -66438848135
84266220770 119204670803
229773454572 128314452376
-198356393540 -146873320763
-10776329573 248581560041
-289814707134 -227317481446
17877896467 349547853534
-190484258335 388771574193
498561197794 -14780848118
168451936450 -520463446396
-60348877886 -515431636930
-136627535644 65613600196
152084660524 -121841860390
-215458440966 -295049247865
-454477464660 -273625876024
107209698897 -263614433076
482416320883 -369216069768
1005898537 -56992654714
387964349250 296605472328
137561214934 -21697739489
281089394381 -557287989383
286953398650 -196984337709
-364372030502 -382531062889
-26727293713 -24040931638
-99132069246 -90580499422
74674597920 -145729222523
99892748779 421710926623
-147579817835 201858465468
39932372989 -353593322777
153960725302 -147874063819
573150213617 -171293067238
-11494262814 -73046399760
-352361404138 256547535365
-328303216572 243644909381
-181105749976 -439689044174
-328524456931 -186443786260
293443878673 300303700093
-57378888124 44215820444
358181263568 14059203823
-154742413044 -392732419302
474978843788 -453355955219
-215967702036 147862995925
-304950145517 -41806210614
233158530861 -183469078235
158620221454 276192017512
45881287463 -126917818697
-29145471071 -373944716710
-216968233185 269840706215
271823067458 224251532187
-314300451190 50269034268
47632304898 99048368719
-12850113234 -254244155806
185269308355 48449336819
543851253432 264873613435
22961543907 54458308825
416581568898 122786555017
-112843223851 253629347061
-670049587298 337710772861
70986214427 89493355302
-347883735151 -361771004798
83636718482 24587446122
-102920344040 356735309007
-203542191132 183737993917
255191875214 659119444705
-54801798064 -141559383083
-110508750903 -1331769967
231007433222 -209458466872
-213191265262 -68653980775
-198314902520 54196708307
102904351978 -131800827113
-42366466010 -352018087358
-58119634001 184107134653
-466361625540 310406172872
286014461975 -157875334961
56559479449 562317828909
-671406045373 -71155187062
293457806414 -100298190073
-111584491774 -167332750684
196078558038 246380661769
16889743052 -272788899294
219849121602 335882633424
77410013611 3055230831259
-388315962233 -390483992128
-236389255099 76813791866
-127881891530 319137078517
429040007381 -125871811992
-242691796666 65323559176
-124284421482 -284209929831
414443369143 -13081625873
124008634573 -263190704393
15406215830 186347551769
-449587383394 37709571741

-195050493414 -30154927973
-272425451582 -405883583270
88278537454 -116246691692
94804737807 12143183688
-24293821902 102611940311
-18180962456 -252134794009
151145278214 -175456985543
-145613600486 326273459942
-483729035790 -439167880638
43571637828 -128697764445
-497705030863 -112995588925
-56912020268 79082977188
-89865323309 128614655168
21692624894 297738000434
-371849221007 -288592440402
-483729035790 -439167880638
348123002161 -52016699433
-342166386323 497270488035
-482759515995 155257981942
-156031744931 504014690126
162257083559 358813839566
79960789544 -23300626837
-228152229748 46000930891
-65954270466 114302066898
-46008985326 -96227106528
-359453974592 -271055421796
-78010237052 -620458289489
25699702795 221441278792
-40097705694 13938407560
692567261061 -5919832085
11353213001 -161448857704
184436055582 -185370786344
33762295811 287112359019
176327183348 519468558993
48118611740 -463810186998
86446945647 121012135654
-383810438872 -172226272078
-472263489166 -48011125642
-210914757542 -136879759804
16590176465 79279897315
-305446757636 152827814648
-32224019020 362617508505
-392294328671 125115640092
449567787872 61633404776
-296974107706 425833175729
-70054764315 73023717380
185137399118 175743220255
213154193441 -203358704688
-138848071718 289149356546
-137137313981 -207560543448
-262067045024 63245867823
391104261719 159577914408
-339465885454 -16884307932
-253073020374 243919359098
-56294914070 -154902014227
-162094256102 315043020188
397505021406 565599153581
-482894605073 127960120723
116882140501 140856528191
216741184548 -482141523696
143119404647 102181273043
166129806040 -255263588819
-50171240845 584248836809
-460540763962 212173421020
-292060589484 4452574667
-86102487429 102476055930
-235114831661 395555900084
-383251541136 -209803380685
25595764068 48048055217
-146809037621 262314360988
-67605760218 -138546649094
436971010237 77050615689
-248934084264 78115642927
403480729680 474004918803
-278257574005 390803123048
-46666767072 383270824467
464945814482 -10412466631
261224993775 -102067046364
-178834923570 -9904084793
-125661086430 -34741050841
-151596392287 314412437209
321374737829 -312302860069
96244140871 159654559252
-82906906859 -143635287654
240891514889 625200517736
-544793510536 -226882353806
-234578502720 -31232277644
17527426430 -52053673870
-299224384340 -42424969104
-204781832935 -242113877241
-246438478123 138304726949
176959300354 91865368285
-193932260796 148350682267
-153329442154 -721086285858
-277569676009 -279300916574
58265316809 104020922142
-430988870510 -53173999567
-158495365595 127398589581
266459602889 -256781152663
371261953839 -304832753139
-355138352434 253364706545
298482234505 197736494113

27853798632 -168644545672
-58419271786 340581545466
21619930185 184203893189
82533738086 344824692632
-10636995962 -94284769260
131110729872 552281675400
103794990206 153058542761
-250092539616 385503537828
-593376441034 285107371982
-72857179791 -100892516497
232722314443 151712976313
-487383991238 46190256913
498440132577 292957146609
-18976353936 -119765408582
-144384630441 267538202230
-168348610692 2987894612
-198694840505 -58296118243
3935422563 116682521653
-324373232835 8958084999
-393225317904 -93155779722
135095410617 -271770137673
-327578901721 -193067063993
31637652788 -501233289391
-19297484917 -393244738128
-245209206345 -34650135939
281109567494 -37425863995
529320760502 -210246101692
-324360954479 48813687901
-48442711039 241798548932
-229314157692 -273557494179
-283965167243 -73012697241
-40662223433 135160269774
22108096836 459071601694
465749985169 -353233697661
-523783706258 151688590538
106515750035 -442413536851
-163128925173 241795887353
-283360705235 -162871353892
-190894379637 -112816086692
-430903622653 -435754664697
-72096653125 9672197275
-164584078199 33840540988
169233892343 -214099915363
-338458287058 -343178579919
-339073197140 212178058407
330399473027 -63068555396
-284240078543 -99148996954
4774786451 272490404094
-465364714796 298141773942
92120397217 -395831449114
-138669751329 -484667468308
-247313957699 12163301458
164678639183 402788842698
-30435589954 98996203367
326342751534 -128275667309
-331074269222 -1849206652414
282927049813 -77488311366
32574008366 736955175834
154098196143 -92266027746
70251849975 -97344961248
172820780706 -38980204875
374090504686 -164337714822
-43118634398 262994583118
-51207965572 152045218288
226385996813 280505051621
-164991291769 -137969190987
344648739808 76801588614
590339966014 -55660932115
43289823560 123577941820
410227565399 199194886606
394632068490 100165961484
-242779090973 -58705666970
421030508323 -226862301860
199374508263 98654774025
155150697741 -221727438487
132588404914 406381354321
272548290895 -241622728996
46616121002 -190497978856
-295886619605 -619996550152
-213982205411 177065634852
18496931217 -386569651911
98726446797 140121247534
375586375856 -176136996074
-404360286685 22338503277
219711431649 -381253892022
-71661265868 -210764368447
-258273400351 473226805698
-16381495823 206466420263
-327338766774 -77746476832
-137282096 195998618025
212427009155 4541290548
-219909946226 -59369344406
-50960100726 295310038690
336247717779 -210130815071
623819924551 421609640983
253269096625 287493852405
-203172081223 29144644229
262195414421 -137608791864
221568914412 106267851616
374348874121 120137350281
78885679287 -140729846887
155508712738 -390863470098

-16664199638 -38412546937
-51536436220 -346093503404
-111071419491 -647362907641
-350402989314 -135174925966
-162422679101 42518292929
-79197834068 -94068337698
170562102714 -106344589480
501659072738 -399110751575
559672665896 189143655342
-135063746964 161422560852
488930232797 -31073129988
-30435931021 -118257384273
-52628773637 200358482482
-547836672448 -225450270464
-541615077402 198249350995
44638174339 514711523283
238514737129 142695055407
-108133643108 356652741737
33520713233 -430269787673
-52707200639 202974862278
-13568462774 -186814888821
-60697689477 -321129145557
277117421193 -118511235569
-92953675326 -252754748003
368744621019 -73763591600
-324997299912 -186259163342
220186257087 -11558606342
-271292328702 -466036233738
169747076402 -64602382594
-228522423366 29450889207
64175721921 165177818330
112913738068 -251417162799
-351259403131 -89608805955
-502761522092 -52223822389
-165760259897 169105481459
-363561570353 491878756238
11967093514 5324730474
-44496039594 -604715773547
-86055810825 -123850233685
-5953518566 67732525227
-219059786680 517611187623
258660093760 -349470564080
237533605075 158272125276
-13961722161 -230452993909
144883801013 224411268687
-526451927934 -38239299021
-115771851670 327770545255
-326920173204 -528807413405
-59510994985 -159949747399
441469566180 -54649786275
222911682421 -222977649512
393065072875 99328878657
-233388656061 -363213164515
-256769284457 2244671102
79728361747 -253132408415
399998337046 336253437974
267081235890 -554746707789
-230465639547 177298766261
-171295576474 -5255783313
512105347644 190327677794
39707006255 360845511462
-190528679991 206891885756
229151453553 -71037748683
390231062191 -296702818184
215026763841 82845689899
-89381112535 -184548592790
2523744487 -183804419396
-550627508315 -14775089173
315650577734 -62338924023
-317352153612 308563165540
115850069096 -579051499242
-113033892328 -97590398669
27067899137 -383925190529
-175117367969 -21002853512
283583833616 199528825966
411484602209 -28027234598
93704288139 391394553270
-79974291849 -54139875570
-397365390324 -86600397231
126663472161 412332799545
-82246292031 -74304159723
-401367450661 -502847730235
191949648089 222501501630
-675522999149 355639125798
128485927663 -121935904929
-92484921434 169307567626
-74850222116 -241404560549
485243194892 -91213237648
-279518012369 189188991321
202588091470 -20248808989
110164017627 -495845522746
-228799930385 -401340602324
-21110840677 501986118292
117604461762 -61498426380
-294990893654 419527386036
-312918712565 -18649998265
-96532571077 -200232467561
257713136626 -472107073201
942564442722 111910533200
-102100591820 688063060824
334273950764 250261446297
-382022284193 -194799644253

422710318318 -164260718753
499705212778 99261403235
35932291302 83632973733
160405076684 88832506463
-34353887911 22889922872
75817713013 301129413282
-334529980523 107933396684
409067539447 168042254081
238145000920 -273477883260
-21445634372 -320196827686
116096965180 309638787138
-275876522874 135964666257
-524871664673 254686030068
-227795038393 -320580892010
74506373775 145180577247
169323838307 -425762782606
-251169385476 -308385625742
159758872556 -97851459998
-302888068664 -398588287152
179001052688 -186804171051
-194125182659 -403588285362
316070908627 -207677379178
34312979215 -129687044821
-287939226879 296141231872
-245928363882 -444962642898
-45750787014 415015355708
9626847339 32067749099
187075743782 -150891526495
-42345128614 -6670771099
-462277269618 125684291621
-563727078040 -203918664815
275611402772 241077866306
166467980042 -344418245368
209068109305 -247539593865
248312302612 128068109650
-287771036984 187473866839
274194887451 212552507305
221727830333 222414419984
-238236295684 -436873977238
-134482098390 60391150844
164734939374 215312886547
-152416261611 -208985997106
-166686970327 33965182971
-578716410379 198518052216
446377158991 -211917521871
206227713317 -123259385703
-23628529196 644403858730
30569662302 230961729110
-208101281889 394103680805
69778821561 -83453013634
-334032230762 101878189586
-147186187356 372591895256
-411410989963 55768863865
330942872631 40924553404
336134475690 349164109447
168760119177 10897097721
390718991332 -122403082914
88148367929 395474846575
-32210599122 -554929289955
276608351747 283429183937
394928002961 -43519963883
66224021254 11798926246
-125146250582 -68215875622
160831848446 8036748532
-352389748556 86680521594
-348322108194 -286458922287
114846421943 165178260559
-207217258172 495693152042
238484947671 -192728443227
-79381068424 372820651532
363021274864 466032099439
746255345 425030306937
-79511556509 -39056597772
576874361166 -199158887457
92399132750 -105956072112
337980577425 -79508988186
-429299293356 -173290079844
-263973489452 423146559691
-213364924495 -177253664335
1126890031 -147636769309
249825465109 188021708788
-534243594696 -9715808264
29521892918 226553989845
-200143918891 -380730536615
-77497788071 -260125051729
-32903538910 178050040479
202974520687 -553585417015
-285785625086 153934391253
380880161865 137320293110
-191587613112 239992668927
-147473254890 29674387501
-128372372522 -32593158275
-56606744224 123708648848
-207209958847 120770915485
70819869185 413984136815
341812661194 -183256633171
82729059025 -156287574749
62830808089 291670916014
-450046234570 268330627735
257739389481 -111473720801
504730966878 388829064132
266870324922 -139809854682

377922744933 -237267395504
212647123479 462895976083
387970783716 -341786232247
87370628531 -225540311788
-230726695377 176415635161
-290237362731 84817425953
-518675429292 -393895876160
-314753434398 296778568121
152789991516 277635094519
-356423639897 405113622137
215918916072 -282824645567
78233584971 -218868666447
117741480721 291986499037
65279823645 -77663054098
-294736687359 -128824804568
-167810288420 271644483975
55982844753 360518215120
-8287181022 54311653176
-155235503071 764757202825
-678214978209 -33933815673
276808459823 -175459454903
279545175607 108222712316
473940041568 50654434725
135077410229 -131212849010
11326406356 -19250393979
-4491864016 64036706487
184975572510 89463776013
214539099519 428217163928
162982834368 -41542858801
90195737053 -145671291728
-33162807151 -446888242329
-39471252458 -586937251506
-142101782311 -239461626981
-413558454155 62955203362
-98639439281 344827255294
139239972250 55971507477
-126671704974 63185547271
-350790461277 -81151384478
-173447089561 -60971895617
61463111289 257160701362
403897778871 11634597196
-276505348696 -175538180075
-543554824434 26960758450
-262677615191 400435549888
-120168984854 113717184211
213861101189 153786742215
536043464862 224158710619
182374741041 79357988416
325255881081 -102867618627
-280187808482 646096084961
9633585807 -323239229831
9725421599 -105990467706
-179763811153 193157793686
-119301891164 -246033615750
69137932062 -171168752421
149117721216 29434202560
-100690691102 434608084216
59561206992 215039463492
-355109939265 -9582096141
242442291853 -142182116804
-31891682019 -277869021253
202550122927 -360315751319
27604559683 293845769659
7381264568 678017047449
-330751318018 -253579652707
-147579205588 -120844350752
11342588306 -191907889281
-26830810384 169859051362
349266643203 98780513765
-79682069677 167971759446
600730812647 -119225720516
-362182305215 -172707080108
-201154301789 -11793374041
260847130580 82284145644
-188715157561 42330927231
359112474256 -301104114770
42038946696 195590289429
-83091645974 130528419174
476578159910 -236500211469
103753968628 -379331830769
642897578863 288159349018
203304841386 -358354662278
-133450881436 -516907211438
-176650796921 245131873358
129289689697 321291748152
-29938724923 -59594132055
-330555040693 121766727074
45097173064 60304140756
-47094433073 265538679319
-231063780639 138744778754
139507265579 198849442219
71743351999 272093158275
456286703147 373245445669
42904640329 254006163635
-147868084639 267647225159
403330405956 -561656001188
-279122437218 -140805276235
136280455257 -388696967747
117375907615 125241701380
98752706780 26054682682
-201514847767 523452641303
-61768165273 -120135202902

-185808660757 -180699708506
-674821036000 170567691248
-139002601121 22224625571
186980805249 -14118953640
30118760225 -279391361969
181255957682 264851116870
100025547446 -214834659607
-269948239231 -294966109537
-399850394064 -229022291110
-16909496409 503289825612
-77545963991 -50318354791
-316635829353 -243880063427
177288559776 -70729867823
56710075116 346471040585
-295576547448 -254634551555
297219832471 -470375598606
140399613635 -3880821614
-153052581893 286361564851
614200232018 102864738655
-224518932819 77420855406
-175956933551 29898680222
58177617114 496324423564
-148266939497 360746698940
-284629518689 -306453620150
93400817456 -135094963871
-415684436374 -27119724315
354072782035 -213307632927
-136468271437 -11006504294
37358578879 282040246949
-194523443319 10353760600
-310355614965 -289802692067
-508941896765 -5041790275
-349813246670 57170242481
315661740212 147558538020
-293213375255 367082065858
-40209313 -424806702574
-3905382879 203338494698
21836215734 -109267522958
366735990056 316842777095
-135861307642 533662319895
-209631747405 -105685607573
178690513278 -62339223314
286201151422 -269216273917
17599951458 -137509159638
-165140335324 -140102777651
-423184250351 120991696433
-99747345113 101153175155
11427484069 827416941275
-417876837818 56637768480
-37792268014 98237685542
-458345470989 -115293152656
-10697426411 135188269546
420107023803 102422490034
-167479858777 -330941744997
248810683976 -94683738672
-355878197182 -113672425576
265441406063 104363276509
135822480067 269509958500
263799417741 171134751866
-185006183595 -119500293072
208428029640 -461956743666
86545647028 54529614066
172295591422 485876398626
2160766087 252521539257
75310564192 -245323837636
-344194970739 219847782466
-395383191262 400859484797
-520689016347 -256111617103
-196728570110 -429128159815
177507914352 -195566619395
71819520751 593688985128
111221028280 -72972493013
-1454082943 17438522804
-444658838850 -8311406020
247795228030 16400039346
-78136514170 237437139906
-144087493232 -457812371473
-651831126472 127993449043
77197379230 158549956848
-191978724803 298458687137
321620617101 -41152297801
-210956378089 86146587032
99954174633 233343641963
378914637507 -400124889298
135788211363 -119865102247
-401905454716 25282462029
135199880474 -214426676559
134613662841 193004227229
57778915547 51566754947
-184266170094 495174561265
79282535847 -371296388425
233059377677 390328686298
77713346508 -208260553217
-173274383768 -78163704459
330341909073 -26043854454
622079241669 314610658456
1640067678 184861291359
64470071739 224696844523
121496638734 -372671231983
114109651480 -153289988816
-529507109272 -240551674096
431757513539 -24111694358

60051364494 -104254814988	185539895124 -343529706470	3344999446 41553675722	-199573915501 142442170578
-11881978658 595294506048	-694496884146 -3298872890	-367364549146 187208988833	15402420338 -511215780251
103781206220 123153786354	-83154269657 -274671094532	-228333137962 267314324991	314274434641 -205650814081
-565537607674 43631943206	93992106998 -263656300788	202763426450 -89047833066	-89523724924 -262879460162
-38349052820 298924982889	42562728788 454938423426	-72965501572 699979002502	2899795971 -66672256230
-206916981703 -242383553314	-104263001961 340154754662	312289491185 -434869862817	136352972912 -259049521459
-98254102830 -78459469861	-54442764254 92099638042	-80894650074 197999429325	-261885949945 -178490582903
-325490454544 397407151194	-77390856104 243141098655	13916327901 -66062367120	26096134218 -386364554104
-312804953308 521241543696	419647693593 58734599125	-215584345093 83186856770	125306029715 346008265032
34700163340 14869193404	-640476231075 -47091931365	-590196026573 -190125165528	265524790453 75119008271
-468424119754 -355364065637	-428428831411 50792760160	959808505 221684698371	522199947289 55187514810
368351941968 284230244299	-114849866932 -351359675221	-338861543673 122131262640	571210302810 71170089548
3783132414 -111238996166	15544059710 -174472401999	-460464025501 -119221418429	268141079273 409225697115
-155630224972 -157912928382	-134827793010 34960864902	-102326566862 217629245977	138494292371 -190921996744
-158182571841 352606942324	13811200417 -596377503258	314687261676 264185345578	114231401352 73911865437
-196457271761 435122332182	284965211884 140387453902	207101431464 192461865540	-126661558841 677384361500
86074127377 261935171302	313635779674 -195680836909	-31002031665 -8472057113	-308315378077 -82381259604
403844849493 -199778626260	58029494959 246753125743	-124095235323 41693261092	-226779738095 1394908115
-329144176854 -53195499824	37777646057 219292346003	106638969528 158570731007	-206763914953 29334291842
124328765370 234923469725	-70801469367 496381165109	320122201540 -623975069790	-320600347511 -191350707550
45083768976 -27239690313	85304122276 306890141467	-663656435338 -111814653452	544129900942 74325462508
-402078214913 -52532564225	-457664690010 -250143822917	-60422183161 -209952128971	-52005294670 139997488744
34602771721 90262548155	15530245828 -226966525738	-185168989290 -21776476424	51117290038 10046231991
-71270118688 -561819169377	-175366423618 548691916981	390767107842 -51142634475	17070665446 772007616380
181973380657 -180552516974	157730256120 -90716233420	20317463610 -109699036339	375599506889 165901901025
49494779050 -242800428259	-78745324532 -364865418260	332531258415 -24134540472	-166365010303 -77920726958
26438592248 -343426626069	-314974383365 29987935324	10818005296 -243708133016	-156054762718 -111555002121
150933093091 -64117965237	-393951545241 43696768916	-45979346723 -267832949207	-45327119494 178525344442
133571326107 393645186872	527031198726 33332692674	-361210418491 -137717412676	120300977993 -7926993245
334662966113 -178247126100	-75345733394 406670504710	16574098514 116775189816	-443461526725 391556512388
-265058734303 -196662727033	359444851244 -59340073744	45205871020 364043723806	-136515902916 290796858200
-315324281927 336337242215	188503976896 -18413736049	95186711537 465793277567	-401890044196 272393102381
-164488997229 99933402778	128953948572 356529057779	-162595734893 423879603361	279631878391 146404784140
698504947949 235137954870	-44530775331 124386920543	210901178401 164084485370	-128306270956 98840398623
-283659461325 242204348151	-195051046368 640204686880	117489331479 -266319982457	-27987655460 155423668307
199310707774 11859347535	-119121408497 314058435103	629217991856 -244602008309	-191457177788 57283723825
-243325985372 -157865267139	-207601011154 -181917599296	-109902612349 34623975106	337532350344 453891712094
522697420528 -55475030281	-103479057548 -203166988416	354294792173 14428030829	-64186698912 172421993447
-34059950724 -729791875087	295019601378 313068514804	267137388535 559436700209	-165493944225 -567150272849
141215460797 101433067850	11860789925 35591608908	28424410678 -31490743073	-153575875448 -75950882368
-53552241916 -255976079582	-303978308815 124302814984	-227819459486 338246483470	-615729287575 275946765588
-175012001102 76255740950	-138060914018 302584359736	-179340995838 19775911785	-135367934755 187021998058
363672296904 392396722818	143506523258 -65554015087	-235048817685 -75208034662	328720884952 152976787079
20142256908 -159970636367	-352649289734 194211214411	114838431759 -199314027858	115003851160 291370411837
-317227127066 121354803311	-46318110949 -160123060417	112076697407 -63907603970	58465003393 123294268417
376342805737 -39936324746	174514495539 262955449969	380169282169 427796130809	181042240132 -59393998021
195645341738 -25829292706	-426035258697 83085796635	-485580715657 -310684915661	38507608280 -68386747040
-37863555761 230285378113	579875719827 259121092386	88231203630 366817536845	-171012399912 -43383289498
430239198462 -310550559695	31958188377 -149063637779	-331624298014 -148902378358	-319254802303 246835022345
115040069298 108395987672	596117372510 317994482280	67170141830 -217565102985	-130890866446 351139779587
-214416832777 -297152818070	-161657681118 -289825190316	345446529735 -149766871689	627351865247 -108211002223
-199272344307 -69166963433	-108880379813 158561774120	118567754100 -210179428840	-281781061012 306234092711
-192582751949 -76560684978	273175587804 567216380251	346388887733 -55720976270	-101516168926 383022116186
-181427474481 198707871631	-492306537715 279683586470	26724400872 224298291742	-354042552649 -443530772211
-421415769159 97435692086	82460760595 132096558004	-412581330606 481541961938	-202468576328 82559647022
-257970761552 143134520287	-151695439793 336927246887	-70757058566 -80149034625	370242208732 269079768565
-228518002240 -475587376013	-97450881006 -61010879401	-176708721206 -106957403095	149235180921 324972995796
52619246869 -140529700782	-145324095999 341627805206	375933741214 219124315438	-71097669233 -395908389961